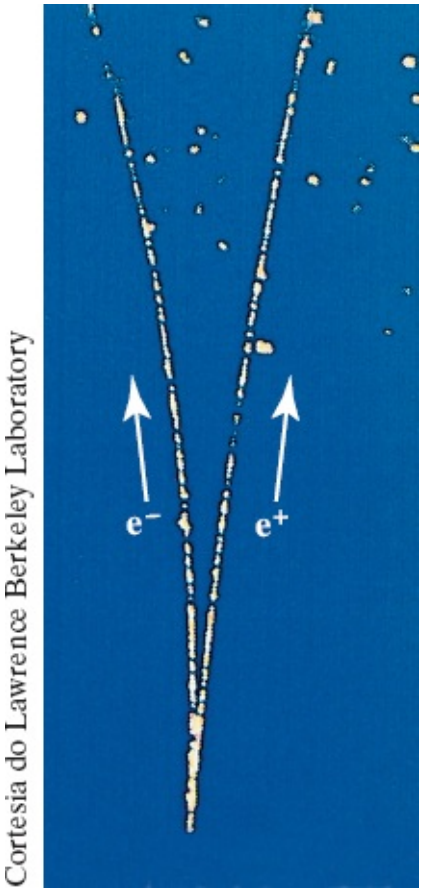
produzido no ponto onde começam as trilhas do elétron e do pósitron.



Cortesia do Lawrence Berkeley Laboratory

Figura 21-10 Fotografia das trilhas deixadas por um elétron e um pósitron em uma câmara de bolhas. O par de partículas foi produzido por um raio gama que entrou na câmara, proveniente da parte inferior da fotografia. Como o raio gama é eletricamente neutro, não produz uma trilha.

Revisão e Resumo

Carga Elétrica A força das interações elétricas de uma partícula depende da **carga elétrica**, que pode ser positiva ou negativa. Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Um corpo com quantidades iguais dos dois tipos de cargas está eletricamente neutro; um corpo com excesso de cargas positivas ou negativas está eletricamente carregado.

Materiais condutores são materiais nos quais muitas partículas eletricamente carregadas (elétrons, no caso dos metais) se movem com facilidade. Nos **materiais isolantes**, as cargas não têm liberdade para se mover.

Corrente elétrica i é a taxa dq/dt com a qual a carga elétrica passa por um ponto ou região:

$$i = \frac{dq}{dt} \quad \text{(corrente elétrica).} \tag{21-3}$$

Lei de Coulomb A lei de Coulomb expressa a força eletrostática entre duas partículas carregadas. Se as partículas têm cargas q_1 e q_2, elas estão separadas por uma distância r, e a distância entre elas não

varia (ou varia lentamente); o módulo da força que uma das partículas exerce sobre a outra é dado por

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|q_1|\,|q_2|}{r^2} \quad \text{(lei de Coulomb)}, \qquad (21\text{-}4)$$

em que $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\ C^2/N \cdot m^2$ é a **constante elétrica**. O fator $1/4\pi\varepsilon_0$ é frequentemente substituído pela **constante eletrostática** $k = 8{,}99 \times 10^9\ N \cdot m^2/C^2$.

A força que uma partícula carregada exerce sobre outra partícula carregada tem a direção da reta que liga as duas partículas e aponta para a primeira partícula, se as partículas têm cargas de mesmo sinal, e aponta para longe da primeira partícula, se as partículas têm cargas de sinais opostos. Como acontece com outros tipos de forças, se uma partícula está sujeita a mais de uma força eletrostática, a força resultante é a soma vetorial de todas as forças que agem sobre a partícula.

Os dois teoremas das cascas da eletrostática são os seguintes:

Primeiro teorema das cascas: *Uma casca com uma distribuição uniforme de carga atrai ou repele uma partícula carregada situada do lado de fora da casca como se toda a carga estivesse no centro da casca.*

Segundo teorema das cascas: *Se uma partícula carregada está situada no interior de uma casca com uma distribuição uniforme de carga, a casca não exerce nenhuma força eletrostática sobre a partícula.*

Se um excesso de cargas é depositado em uma casca esférica feita de material condutor, a carga se distribui uniformemente na superfície (externa) da casca.

A Carga Elementar A carga elétrica é quantizada (só pode assumir determinados valores). A carga elétrica de qualquer partícula pode ser escrita na forma ne, em que n é um número inteiro positivo ou negativo e e é uma constante física conhecida como **carga elementar**, que é o valor absoluto da carga do elétron e do próton ($\approx 1{,}602 \times 10^{-19}$ C).

Conservação da Carga A carga elétrica total de um sistema isolado é constante.

Perguntas

1 A Fig. 21-11 mostra quatro sistemas nos quais cinco partículas carregadas estão dispostas ao longo de um eixo com espaçamento uniforme. O valor da carga está indicado para todas as partículas, a não ser para a partícula central, que possui a mesma carga nos quatro sistemas. Coloque os sistemas na ordem do módulo da força eletrostática total exercida sobre a partícula central, em ordem decrescente.